LABORATORIO · UNIDAD III · TOKENS Y NFT · S10 + S11 · EN GRUPOS

GUÍA Y RÚBRICA DEL LABORATORIO DE TOKENS Y NFT

Dos laboratorios encadenados en red local de Hardhat: un token fungible (ERC-20) y una credencial no fungible (ERC-721), con su variante intransferible (SBT). Autocalificable: cada prueba en verde es parte de la nota.

MODALIDAD	ENTREGA	ESCALA	FECHA
En grupos de trabajo (los del proyecto)	**Contratos · capturas de pruebas · informe**	**100 puntos (= nota del laboratorio)**	**La que fije el docente**

CÓMO FUNCIONA ESTE LABORATORIO

Todo corre en la **red local de Hardhat**: no se necesita ETH, ni red pública, ni IPFS. El trabajo es **completar los** `// TODO` de cada contrato hasta que las pruebas pasen. Lo verifican ustedes mismos con `npm run ficha` (Lab 1) y `npm run diploma` (Lab 2). **No se modifican los archivos de** `test/` : son la calificación. La parte automática (58 de 100 puntos) es objetiva: la prueba pasa o no pasa.

01 Qué se construye

2 LABS

PARTE	QUÉ HACE	META
Lab 1 · FichaUSB + Canje	Token de puntos con tope y quema (ERC-20) y un puesto que lo cobra con el patrón `approve` + `transferFrom`.	12 pruebas en verde
Lab 2 · DiplomaUSB	Credencial única (ERC-721) con control de suministro y `tokenURI`.	11 pruebas en verde
Lab 2b · DiplomaSBT	El mismo diploma, pero **intransferible** (ERC-5192): un `if` en `_update` bloquea la transferencia.	9 pruebas en verde

02 Qué se entrega

POR GRUPO

Una sola carpeta o `.zip` por grupo con:

EVIDENCIA	DETALLE
Contratos completos	`FichaUSB.sol`, `Canje.sol`, `DiplomaUSB.sol` y `DiplomaSBT.sol`, con los `// TODO` resueltos.
Capturas de pruebas	Terminal con **12 passing** (Lab 1) y **20 passing** (Lab 2) a la vista.
Informe corto	Las cuatro preguntas de la sección 04, respondidas con sus palabras (3–5 líneas cada una).

03 Rúbrica · 100 puntos

58 AUTO + 42 ARGUMENTO

COMPONENTE	PUNTOS	REPARTO INTERNO
Lab 1 · Token (FichaUSB + Canje)	30	Pruebas en verde 22 (las 12) · explican los 4 TODO 8
Lab 2 · Diploma NFT (DiplomaUSB)	30	Pruebas en verde 22 (las 11) · checks-effects-interaction y los override 8
Lab 2b · SBT intransferible (DiplomaSBT)	20	Pruebas en verde 14 (las 9) · el `if` en `_update` y su trade-off 6
Informe y reflexión	20	Las 4 preguntas de la sección 04

BANDAS PARA LA PARTE DE ARGUMENTO

NIVEL	PROPORCIÓN	DESCRIPCIÓN
Completo	100 %	Nombra la causa exacta (la línea o el patrón) y explica el porqué con sus palabras.
Parcial	40–70 %	Ve el mecanismo pero la explicación es vaga, incompleta o solo descriptiva.
Insuficiente	0–30 %	Explicación genérica, copiada o incorrecta; no demuestra haber entendido el código.

Crédito parcial en lo automático: a juicio del docente, una pareja con casi todas las pruebas en verde y un solo TODO mal puede recibir parte del puntaje de esa parte.

04 Preguntas de reflexión · 20 puntos

MIRA TU CÓDIGO

PREGUNTA	PUNTOS	SE EVALÚA
1 · ¿Qué evento estándar de ERC-721 emite `emitir()` además de `DiplomaEmitido`, y con qué dirección de origen?	5	Exactitud
2 · ¿Por qué `canjear()` no necesita un `require` sobre la allowance? (pruébenlo sin aprobar y miren el error).	5	Lo probaron
3 · ¿Por qué el contrato no compila sin los `override` de `tokenURI` y `supportsInterface`?	5	Entienden la herencia
4 · ¿Cuál de las tres familias (fungible / NFT / SBT) le aplicaría a su propio proyecto, y en qué función?	5	Mira su proyecto

RESPUESTAS GENÉRICAS = 0 EN LA PREGUNTA

Estas preguntas se responden mirando **su** código y **su** proyecto. Una respuesta que valdría igual para cualquier curso —la que produce un asistente sin ver su código— no recibe puntos, aunque esté «bien escrita».

05 Uso de IA y honestidad

Pueden usar asistentes de IA, pero deben **declararlo**. El laboratorio no se gana pegando una respuesta que no entienden: la parte de argumento y la reflexión miden su criterio. Entregar algo que no comprenden —aunque la prueba pase— y no poder sostener el porqué anula los puntos de argumento y reflexión.

COMPLETAR Y FIRMAR AL ENTREGAR

Declaramos que este trabajo es nuestro. Usamos asistentes de IA de la siguiente manera (herramienta y para qué; escriban «no usamos» si aplica):

_____

_____

INTEGRANTES DEL GRUPO _____ CÓDIGOS _____ FECHA _____